



一、行列式、伴随、逆的公式

1. 行列式	4. 穿脱原则
$ kA = k^n A $ $ A^* = A ^{n-1}$ $ A^{-1} = \frac{1}{ A }$	$(AB)^T = B^T A^T$ $(AB)^* = B^* A^*$ $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
2. 伴随矩阵	5. 换位思考
$A^* = A A^{-1}$ $AA^* = A E$ $(kA)^* = k^{n-1} A^*$ $(A^*)^* = A ^{n-2} A$	$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ $(A^T)^* = (A^*)^T$
3. 逆矩阵	6. 加法拆开
$A^{-1} = \frac{A^*}{ A }$ $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$	$(A+B)^T = A^T + B^T$ $(A+B)^* = \text{不能拆开}$ $(A+B)^{-1} = \text{不能拆开}$
7. k 家族	
$ kA = k^n A $ $(kA)^T = kA^T$ $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ $(kA)^* = k^{n-1} A^*$	

二、2 阶矩阵的伴随——主对调，副反号，得伴随

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

(注意：主对调 副反号口诀得到的是伴随，不是逆，逆矩阵还需乘 $\frac{1}{|A|}$)

三、 $a_{ij} = A_{ij}$ 结论

设 A 是 3 阶非零矩阵，则 $a_{ij} = A_{ij} \Leftrightarrow A^T = A^* \Leftrightarrow A^T A = E$ (A 正交) $\Rightarrow |A| = 1$

$$a_{ij} = -A_{ij} \Leftrightarrow A^T = -A^* \Leftrightarrow A^T A = E \quad (A \text{ 正交}) \Rightarrow |A| = -1$$

【余子式】 M_{ij} : $|A|$ 中去掉第 i 行 第 j 列元素后的 $n-1$ 阶子式

【代数余子式】 A_{ij} : $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$



四、初等矩阵的逆与行列式

	矩阵	意义	逆	行列式
对调	E_{ij}	交换第 i 行与第 j 行(或交换第 i 列与第 j 列)	$(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$	$ E_{ij} = -1$
倍乘	$E_i(k)$	第 i 行(或第 i 列)乘以非零常数 k	$(E_i(k))^{-1} = E_i(\frac{1}{k})$	$ E_i(k) = k$
倍加	$E_{ij}(k)$	第 i 行的 k 倍加到第 j 行(或第 j 列的 k 倍加到第 i 列)	$(E_{ij}(k))^{-1} = E_{ij}(-k)$	$ E_{ij}(k) = 1$

注：常见讲义对于 $E_{ij}(c)$ 的解释有所不同，第 i 行的 k 倍加到第 j 行与第 j 行的 k 倍加到第 i 行均可，只是一个记号，但需记住，当你选定一种记法，就须“从一而终”。

五、初等行变换

初等行变换不改变列向量组的线性关系

初等列变换不改变行向量组的线性关系

初等行变换， A 与 B 的行向量组等价

六、 A 可逆

$A_{n \times n}$ 可逆

① $|A| \neq 0$

② $r(A) = n$ (A 满秩)

③ $Ax=0$ 只有零解

④ $Ax=\beta$ 有唯一解

⑤ A 的特征值没有 0

⑥ A 与单位矩阵等价

⑦ A 可仅经过初等行变换化为 E

⑧ A 可仅经过初等列变换化为 E

⑨ A 可以分解为若干个初等矩阵的乘积

七、矩阵的秩

① $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

越乘越小

② $r(A, B) \geq r(A)$

越拼越大

③ $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$

分开加最大

④ $r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$

乘转置不变秩

⑤ 若 $AB=0$ ，则 $r(A) + r(B) \leq n$

n 为 A 的列数， B 的行数

⑥ 若 P, Q 可逆，则 $r(PAQ) = r(A)$

乘可逆阵不变秩



[进阶！] 左乘列满秩，不变秩

$r(PA) = r(A)$ 要求 P 列满秩

右乘行满秩，不变秩

$r(AB) = r(A)$ 要求 B 行满秩

【两条路径】① $r(AB) \leq r(A) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$

② $r(A \pm B) \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$



5/12

八、 $r(A)$ 与 $r(A^*)$

$$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \text{ 时} \\ 1 & r(A) = n-1 \text{ 时} \\ 0 & r(A) < n-1 \text{ 时} \end{cases}$$

九、秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n \end{pmatrix}$

- (1) 特征值: $0, 0, \dots, 0$, 迹
- (2) 特征向量: 迹对应的特征向量是 α (A 的一列)
- (3) 可以相似对角化条件 $\Leftrightarrow \text{tr}(A) \neq 0$
- (4) n 次幂: $A^n = [\text{tr}(A)]^{n-1}A$
- (5) 1 列乘 1 行: 抄第一列, 看倍数

十、列满秩、行满秩结论

1. $A_{m \times n}$ 列满秩	(1) [秩] $r(A) = n$, A 的列向量组线性无关 (2) [左乘列满秩] 左乘列满秩, 不变秩 $r(AB) = r(B)$ (3) [左消去律] 若 $AB = AC$, 则 $B = C$ (4) [齐次] $AX = 0$ 仅有零解 (5) [同解] $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解 (6) [三秩相等] $r(B) = r(AB) = r \begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix}$ (7) [行组等价] B 的行向量组与 AB 的行向量组等价
2. $A_{m \times n}$ 行满秩	(1) [秩] $r(A) = m$, A 的行向量组线性无关 (2) [右乘行满秩] 右乘行满秩, 不变秩 $r(BA) = r(B)$ (3) [右消去律] 若 $BA = CA$, 则 $B = C$ (4) [非齐] $Ax = b$ 有解 $m = r(A) \leq r(A, b) \leq m$ (4) [同解] $A^T B^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解

十一、分块矩阵

1. 行列式	$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = A B \quad (A: m \text{ 阶 } B: n \text{ 阶})$ $\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn} A B $
2. 转置 “大转小也转”	$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^T = (A^T, B^T)$ $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$
3. 逆	$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$ 记忆: 主对角线: 不用换序, 直接添逆



6/12

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{副对角线：先要换序，再去添逆}$$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{同行在左，同列在右，再添负号}$$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a_3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{a_3} \\ 0 & \frac{1}{a_2} & 0 \\ \frac{1}{a_1} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (a_i \text{ 代表数字})$$

4.秩

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$r \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

$$r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

$$\text{若 } A \text{ 可逆, 则 } r \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

(因为 n 个线性无关的 n 维向量可以表示任何一个 n 维向量)



7/12

5.n 次幂	$\begin{pmatrix} A & & \\ & B & \\ & & \ddots \\ & & & C \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} A^n & & \\ & B^n & \\ & & \ddots \\ & & & C^n \end{pmatrix}$ (注: 分块副对角矩阵没有这样的规律)
--------	--

十二、线性相关性总结

线性相关

- $\Leftrightarrow$ 存在一组不全为 0 的数, 使得 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_s a_s = 0$ 成立
 $\Leftrightarrow$ 至少有 1 个向量, 可以由其余向量线性表示
 $\Leftrightarrow r(a_1, a_2, \dots, a_s) < s$
 $\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = 0$ 有非零解
 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 有非零解

线性无关

- $\Leftrightarrow$ 当且仅当 k 全为 0 时使得 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_s a_s = 0$ 成立
 $\Leftrightarrow$ 任何 1 个向量, 都不可由其余向量线性表示
 $\Leftrightarrow r(a_1, a_2, \dots, a_s) = s$
 $\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = 0$ 仅有零解
 $\Leftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解

线性表示

- β 可由 a_1, a_2, a_3 线性表示
 $\Leftrightarrow \beta = k_1 a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3$
 $\Leftrightarrow$ 非齐次方程组 $(a_1, a_2, \dots, a_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \beta$ 有解
 $\Leftrightarrow$ 非齐次方程组 $Ax = \beta$ 有解
 $\Leftrightarrow r(a_1, a_2, \dots, a_s) = r(a_1, a_2, \dots, a_s, \beta)$
- 若 $r(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq r(a_1, a_2, \dots, a_n, \beta) \Leftrightarrow Ax = \beta$ 无解 $\Leftrightarrow$ 不能表示
 若 $r(a_1, a_2, \dots, a_n) = r(a_1, a_2, \dots, a_n, \beta) = n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有唯一解 $\Leftrightarrow$ 唯一表示
 若 $r(a_1, a_2, \dots, a_n) = r(a_1, a_2, \dots, a_n, \beta) < n \Leftrightarrow Ax = \beta$ 有无穷多解 $\Leftrightarrow$ 无穷多表示

线性相关性	无关, 子集也无关
	无关, 拉长也无关
	无关, 加 1 个相关, 那么加的能被唯一表示
	无关, 加 1 个不能被表示, 全都无关
	相关, 再加几个也相关
线性相关性	相关, 缩短也相关
	以少表多, 多必相关
	个数 > 维数, 一定相关
	3 个无关的 3 维向量一定可以表示任意一个三维向量
	若 β 可以被 a_1, a_2, a_3 表示 $\Rightarrow r(a_1, a_2, a_3, \beta) = r(a_1, a_2, a_3)$



若 β 不可以被 a_1, a_2, a_3 表示 $\Rightarrow r(a_1, a_2, a_3, \beta) = r(a_1, a_2, a_3) + 1$

若向量组(I)可以由(II)表示 $\Rightarrow r(I) \leq r(II)$ (谁厉害谁秩大)

十三、 $AB=0$, $AB=C$, $AB=E$ 结论

$AB=0$

- ① $r(A) + r(B) \leq n$
- ② B 的列向量均是 $AX=0$ 的解
- ③ A 有特征值: 0; 有特征向量: B 的非零列向量
- ④ 若 A, B 非零矩阵, A 列相关, B 行相关

$AB=C$

- ① AB 的列向量可由 A 的列向量线性表示
- ② AB 的行向量可由 B 的行向量线性表示
- ③ BA 的列向量可由 B 的列向量线性表示
- ④ BA 的行向量可由 A 的行向量线性表示
- ⑤ 若 A 可逆, 则 B 的行与 AB 的行等价
- ⑥ 若 B 可逆, 则 A 的列与 AB 的列等价
- ⑦ $r(A) = r(A, AB)$

$$\textcircled{8} r(B) = r \begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix}$$

- ⑨ 若 A 列满秩, 则 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解
- ⑩ 若 B 行满秩, 则 $B^T A^T x=0$ 与 $A^T x=0$ 同解

$AB=E$

- ① A 行满秩, B 列满秩

十四、 $AB=BA$ 总结

AB 与 BA

- ① AB 与 BA 有相同的特征值
 - $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, AB 与 BA 的非零特征值相同 (重数都一样)
 - $A_{n \times n}, B_{n \times n}$, AB 与 BA 的特征值完全相同 (重数也一样)
- ② AB 与 BA 的迹相同 (无需方阵)
- ③ AB 与 BA 不一定相似, 但若 A 或 B 有一个可逆, 则 $AB \sim BA$
- ④ AB 与 BA 的秩不一定相同



9/12

n 阶方阵 A, B 满足 $AB=aA+bB$ ($ab \neq 0$), 则

- ① $AB=BA$
- ② $r(A) = r(B)$
- ③ A, B 的特征向量相同

n 阶方阵 $AB=BA$, A 与 B 有公共的特征向量

十五、方程组解的判定

设 A 是 $m \times n$ 矩阵

- ① 齐次 $Ax=0$ $\begin{cases} \text{只有零解} \Leftrightarrow r(A)=n, \\ \text{有非零解} \Leftrightarrow r(A)<n. \end{cases}$
- ② 非齐次 $Ax=b$ $\begin{cases} \text{无解} \Leftrightarrow r(A) \neq r(A, b), \\ \text{有解} \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) \begin{cases} \text{唯一解} \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) = n, \\ \text{无穷多解} \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) < n. \end{cases} \end{cases}$

十六、同解

若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

- ① **【初等行变换】** A 经过初等行变换变成 B
- ② **【行向量组等价】** A 的行与 B 的行等价
- ③ **【三秩相等】** $r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$
- ④ **【均是解】** $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解, $Bx=0$ 的解均是 $Ax=0$ 的解
- ⑤ **【1 解+1 秩】** $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解, 且 $r(A)=r(B)$
- ⑥ **【左行右列】** 存在可逆矩阵 P , 使得 $PA=B$

若 $Ax=\beta$ 与 $Bx=\gamma$ 同解

- ① **【初等行变换】** $(A \mid \beta)$ 经过初等行变换变成 $(B \mid \gamma)$
- ② **【行向量组等价】** $(A \mid \beta)$ 的行与 $(B \mid \gamma)$ 的行等价
- ③ **【三秩相等】** $r(A \mid \beta) = r(B \mid \gamma) = r\begin{pmatrix} A & \beta \\ B & \gamma \end{pmatrix}$
- ④ **【同解+公共解】** $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解且 $Ax=\beta$ 与 $Bx=\gamma$ 有公共解

十七、若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解

- ① $r(A) \geq r(B)$
- ② B 的行向量组可由 A 的行向量组表示
- ③ $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x=0$ 同解



10/12

线代必背 10 页纸——考研数学 777

$$\textcircled{4} r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

十八、同解方程组

- ① $Ax=0$ 与 $A^T Ax=0$ 同解 $A^T A \xrightarrow{\text{行变换}} A$
- ② $A^T x=0$ 和 $AA^T x=0$ 也同解 $AA^T \xrightarrow{\text{行变换}} A^T$
- ③ 若 P 列满秩, 则 $PBx=0$ 与 $Bx=0$ 同解

十九、正交矩阵

(1) 定义: $AA^T=E$ / $A^T A=E$ (定义)

(2) 性质: $A^{-1}=A^T$ (充要)

$|A|$ 只能是 ± 1

$|\lambda|$ 只能是 ± 1

(3) 重要: 两两正交——任 2 行 (列) 内积为 0

单位向量——行 (列) 向量模长为 1

二十、反对称矩阵 $A^T=-A$

(1) $a_{ij} = -a_{ji}$

(2) 主对角线元素都是 0

(3) 奇数阶反对称矩阵 $|A|=0$

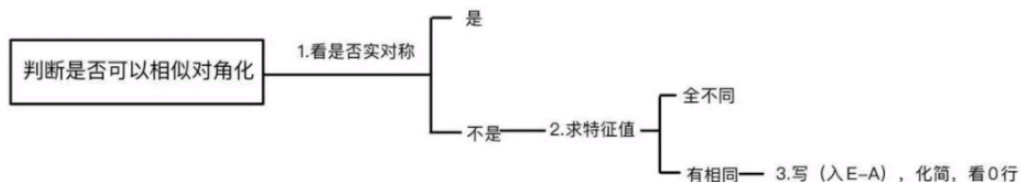
二十一、 $A^{-1}, A^T, A^*, (A+kE)$ 的特征值与特征向量

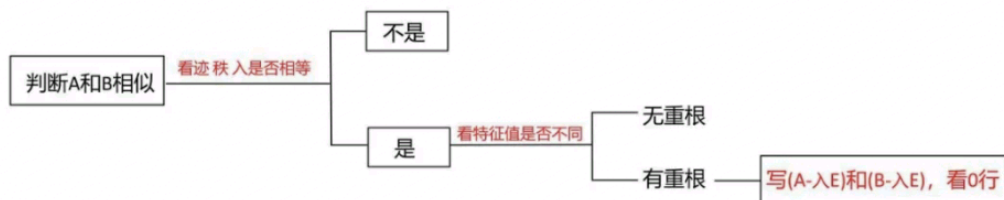
A	A^T	A^{-1}	A^*	A^n	$A+kE$	$f(A)$	$P^{-1}AP$
λ	λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ^n	$\lambda+k$	$f(\lambda)$	λ
α	/	α	α	α	α	α	$P^{-1}\alpha$

若 A 的特征向量是 α , $B=P^{-1}AP$, 则 B 的特征向量是 $P^{-1}\alpha$

若 B 的特征向量是 α , $A=PBP^{-1}$, 则 A 的特征向量是 $P\alpha$

二十二、判断 A 是否可以相似对角化/判断 A, B 相似





二十三、普通矩阵与实对称矩阵

	普通矩阵	实对称矩阵
1 【特征向量】	普通矩阵不同特征值对应的特征向量线性无关	实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交
2 【对角化】	普通矩阵不一定可以相似对角化	实对称矩阵一定可以相似对角化
3 【对角化】	普通矩阵一般用可逆矩阵 P 对角化 (若可相似对角化)	实对称矩阵可以用正交矩阵 Q 对角化
4 【特征值】	普通矩阵的特征值可能是虚数	实对称矩阵的特征值一定是实数
5 【设问方式】	求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ (用可逆矩阵相似对角化)	求正交矩阵 Q, 使得 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ (用正交矩阵相似对角化)
6 【求解步骤】	【求可逆矩阵 P 步骤】 ①求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ②求特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ③拼起来 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$	【求正交矩阵 Q 步骤】 ①求特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ②求特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ③正交化 ④单位化 η_1, η_2, η_3 ⑤拼起来 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$

二十四、施密特正交化

$$\begin{cases} \beta_1 = \alpha_1, \\ \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \\ \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \end{cases}$$

二十五、相似 合同 等价

- 1.相似: A, B 均为 n 阶方阵, 存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP = B$
- 2.合同: A, B 均为 n 阶方阵, 存在可逆矩阵 C, 使得 $C^TAC = B$
- 3.等价: A, B 是两个同型矩阵, 若 A 经过有限次初等变换化为 B, 称矩阵 A 与矩阵 B 等价

等价的充要条件: ①同型秩相等

② A 经过有限次初等变换化为 B

③存在可逆矩阵 P, Q, 使得 $PAQ = B$

- 相似一定等价
- 合同一定等价
- 普通矩阵相似与合同没关系
- 实对称矩阵相似一定合同



合同一定等价

普通矩阵相似与合同没关系

12/12

实对称矩阵相似一定合同

9

线代必背 10 页纸——考研数学 777

实对称矩阵相似一定合同

实对称矩阵只能与实对称矩阵合同

实对称矩阵相似的充要条件：特征值相同

实对称矩阵合同的充要条件：正负惯性指数相同（特征值正负）

二十六、二次型 keywords

可逆的线性变换 == 合同 == 特征值正负个数相同 == 有相同的规范形

正交变换 == 合同且相似 == 特征值相同 == 有相同的标准形

求标准形 == 法① 正交变换法 — 标准形的系数是特征值

法② 配方法 — 标准形的系数往往不是特征值

求规范形/求正负惯性指数 == 法① 求特征值，看正负

法② 配方法，看平方项前正负

告知标准形（正交变换） === 告诉特征值

告知标准形（配方法） == == 告诉特征值正负

告知规范形/正负惯性指数 === 告诉特征值正负

二次型最值：最大值 = $\mathbf{x}^T \mathbf{x} \cdot \lambda_{\max}$

最小值 = $\mathbf{x}^T \mathbf{x} \cdot \lambda_{\min}$

二十七、二次型设问

相似对角化：存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

正交相似对角化：存在正交矩阵 P ，使得 $P^TAP = \Lambda$

合同对角化：存在可逆矩阵 P ，使得 $P^TAP = \Lambda$

二十八、正定二次型

二次型 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 正定 $\Leftrightarrow A$ 的

(1) $\Leftrightarrow$ 对任意 $\mathbf{x} \neq 0$ ，都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$

(2) $\Leftrightarrow$ 特征值全为正

(3) $\Leftrightarrow$ 正惯性指数 $p = n = r(A)$

(4) $\Leftrightarrow$ 与单位矩阵 E 合同， $P^TAP = E$

(5) $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P ，使得 $A = P^T P$

(6) $\Leftrightarrow$ 顺序主子式全大于 0

(7) $\Rightarrow$ 主对角线元素 $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 。（必要条件）

二十九、二次型的几何应用(数一)

特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 正负	$f(x_1, x_2, x_3) = 1$
3 正	椭球面
2 正 1 负	单叶双曲面
1 正 2 负	双叶双曲面
2 正 1 零	椭圆柱面

小红书

小红书号: 4970530652